САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ПИиКТ)
Дисциплина: «Расширенный курс по бэкенд-разработке в среде Node.JS»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4
«Развёртывание приложения на удалённом сервере»

Выполнил:
студент гр. К3340 (поток БР1.1)
Галилей Кирилл Дмитриевич

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

1. ВАРИАНТ

Вариант 1. «Приложение для бронирования столиков в ресторанах»

Ключевая функциональность системы согласно заданию:
- Вход (аутентификация с выпуском JWT-токенов доступа)
- Регистрация (создание аккаунтов клиентов и менеджеров с хэшированием паролей)
- Личный кабинет пользователя (профиль, контактные данные, история)
- Поиск ресторанов с фильтрацией по кухне, расположению и цене
- Страница с информацией о ресторане (меню, фото, отзывы, столики)
- История бронирований пользователя (создание, просмотр, отмена)

2. ЗАДАЧА

- провести предварительную настройку удалённого сервера (установка необходимых зависимостей);
- провести развёртывание приложения на удалённом сервере;
- настроить nginx в режиме обратного прокси для обеспечения доступа к вашему приложению из вне.

3. ХОД РАБОТЫ

3.1. Подготовка удаленного сервера Linux (Ubuntu Server)

На сервере Ubuntu 22.04 LTS выполнены шаги:
- Обновление системы: apt-get update && apt-get upgrade -y
- Настройка UFW: открыты порты 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS)
- Установка Docker Engine, Docker Compose Plugin, Nginx, Git, Curl
- Создание пользователя deployer с правами выполнения docker

3.2. Скрипт автоматического развертывания deploy.sh

Скрипт выполняет:
1. Синхронизацию ветки main: git pull origin main
2. Пересборку и запуск контейнеров: docker compose up -d --build
3. Применение конфигурации Nginx, проверку синтаксиса nginx -t и reload

3.3. Настройка Nginx Reverse Proxy (nginx.conf)

Маршрутизация входящего трафика по префиксам:
- /api/v1/auth/ -> http://127.0.0.1:3001
- /api/v1/restaurants/ -> http://127.0.0.1:3002
- /api/v1/bookings/ -> http://127.0.0.1:3003

Передача служебных заголовков: Host, X-Real-IP, X-Forwarded-For, X-Forwarded-Proto.
Таймауты: proxy_connect_timeout 60s, proxy_read_timeout 60s.

3.4. Верификация

Проверка nginx -t подтвердила корректность конфигурации. Внешние запросы curl к API возвращают 200 OK.

4. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы №4 подготовлено серверное окружение под управлением Ubuntu Server, реализован автоматизированный скрипт развертывания deploy.sh и настроен сервер Nginx в роли обратного прокси для безопасного и эффективного распределения клиентских запросов между микросервисами.